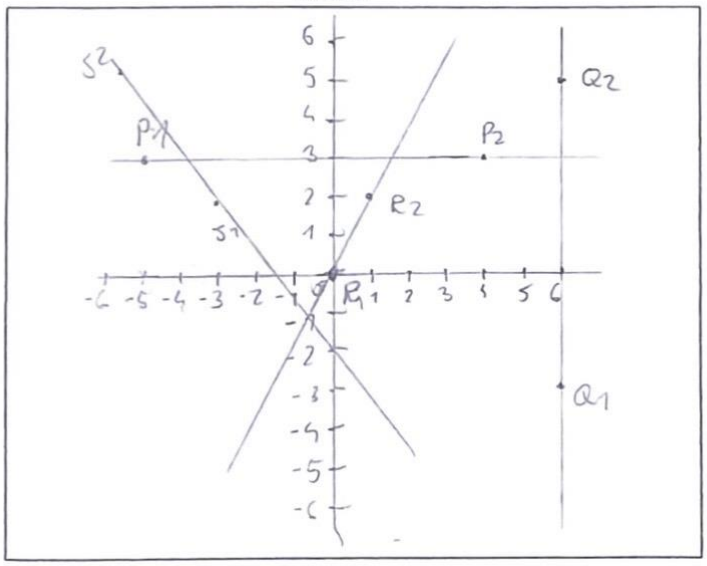
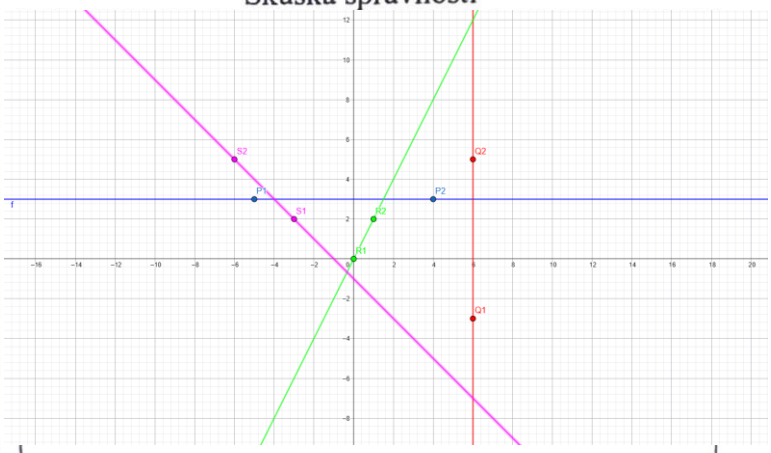
4. Priamka v dvojrozmernej karteziánskej súradnicovej sústave

Náčrt



Skúška správnosti



priamka	body	všeobecná rovnica	parametrické rovnice	smernicový tvar
p	$P_1=(-5,3)$ $P_2=(4,3)$	$-9y+27=0$	$x=-5+9t$ $y=3$ $t\in R$	$y=3$
q	$Q_1=(6,-3)$ $Q_2=(6,5)$	$-8+48=0$	$x=6$ $y=-3+8t$ $t\in R$	neexistuje
r	$R_1=(0,0)$ $R_2=(1,2)$	$-2x+y+0=0$	$x=t$ $y=2t$ $t\in R$	$y=2x$
s	$S_1=(-3,2)$ $S_2=(-6,5)$	$-3x-3y-3=0$	$x=-3-3t$ $y=2+3t$ $t\in R$	$y=-x-1$

Pomocné výpočty:

$\overrightarrow{SP} = P_2 - P_1 = (9;0)$

$\overrightarrow{MN} = (0;9)$

p: $(P_1;\overrightarrow{SP})$ $x=-5+9t$, $y=3+0t$

$x=-5+9t$, $y=3$

n: $(P_2;\overrightarrow{MN})$

$ax+by+c=0$

$0\cdot x-9\cdot 3+c=0$

$-27+c=0$

$-27+c=0$

$c=27$

$-9y+27$

$n: -9y+27=0$

$y=\frac{-27}{-9}$

$y=3$

$\overrightarrow{OQ}=(0;8)$

$\overrightarrow{MQ}=(-8;0)$

q $(Q_2;\overrightarrow{MQ})$ $x=6+0t$, $y=-3+8t$ $t\in R$

$x=6$, $y=-3+8t$ $t\in R$

q: $(Q_2;\overrightarrow{MQ})$

$ax+by+c=0$

$-8\cdot 6+0\cdot 5+c=0$

$-48+c=0$

$c=48$

$-8x+48=0$

Smernicový tvar neexistuje

$\overrightarrow{OM}=(1;2)$

$\overrightarrow{MR}=(-2;1)$

r: $(R_1;\overrightarrow{OR})$

$x=0+1t$

$y=0+2t$

$x=1t$

$y=2t$

r: $(R_2;\overrightarrow{MR})$ $ax+by+c=0$

$-2x+1y+c=0$

$-2\cdot 1+1\cdot 2+c=0$

$0+c=0$

$c=0$

$-2x+y+0=0$

$r: -2x+y+0=0$

$y=2x$

$\overrightarrow{OS}=(-3;3)$

$\overrightarrow{MS}=(-3;-3)$

o: $(S_1;\overrightarrow{SS})$ $x=-3-3t$, $y=2+3t$ $t\in R$

o: $(S_2;\overrightarrow{MS})$ $ax+by+c=0$

$-3x-3y+c=0$

$-3\cdot(-6)-3\cdot 5+c=0$

$18-15+c$

$c=-3$

$-3x-3y-3=0$

$o: -3x-3y-3=0$

$-3y=3x+3$

$y=-x-1$